IFCD107 · SPRINT 3 · EL RETO PASO A PASO

# Primer modelo en producción

Vais a aprender el recorrido completo de un proyecto de IA, del dato al servicio, incluida una parte que mucha gente olvida: vigilar el coste y cerrar los recursos.

## EN BREVE Qué os piden

**EL ENCARGO**

TurisData ha perdido dinero porque algunas reservas se cancelan a última hora y la habitación se queda vacía.

**LO QUE HACÉIS**

Mirar los datos · Revisar las columnas · Lanzar un experimento · Elegir un umbral · Publicar el modelo como servicio (API) · Redactar el informe

**LO QUE ENTREGÁIS**

un único documento de máximo 4 páginas con tres partes: informe del mejor modelo, evidencia de la llamada a la API e informe de recursos y costes.

## CÓMO SE HACE Los pasos, uno a uno

**Día 2** — 100 min de reto

### 1 Entender el problema y los datos

20 min

- Releed la escena del cliente y respondeos con una frase: «Queremos predecir ______ para que el equipo de reservas pueda ______».
- Abrid turisdata.db en DB Browser for SQLite, mirad reservas y calculad con GROUP BY el % de cancelaciones por canal.
- Decidid la variable objetivo (la columna cancelada, sí/no).
- Revisad las columnas una a una y respondeos para cada una: ¿la conoceríamos en el momento de hacer la reserva?
- Ojo: en este CSV no existen columnas que delaten la cancelación (como fecha_cancelacion): lo normal es excluir solo id_reserva…

**MATERIAL**

- **turisdata.db** datos/turisdata.db
- **cuaderno en Colab** Cuaderno en Colab
- **guía en parejas** sprints/S03/actividades/automl/guia_automl_en_parejas.md
- **laboratorio_automl/** sprints/S03/Reto_S03/laboratorio_automl

### 2 Lanzar el experimento y comparar modelos

30 min · LABORATORIO AUTOML

- Partid los datos por fecha: las reservas antiguas para entrenar, las más recientes para evaluar.
- Lanzad el experimento y apuntad los ajustes para poder repetirlo: versión, preset, límite de tiempo, semilla y partición.
- Cuando termine, mirad la tabla de modelos.
- Mirad las variables más influyentes (explicabilidad).

### 3 Elegir el umbral con criterio de negocio

20 min · LABORATORIO AUTOML

- Pensad en las dos formas de equivocarse
- Poned vuestros importes para cada error (los 100 € y 40 € del cuaderno son solo un ejemplo) y elegid un umbral.
- Comparad con «avisar a todos» y «no avisar nunca»: si el modelo no los mejora, no compensa.
- Evaluad el modelo con el umbral elegido en los datos que no ha visto.

### 4 Publicar el servicio y hacer una llamada

20 min · LABORATORIO AUTOML

- Publicad el modelo como servicio siguiendo la guía (en el laboratorio, una API con FastAPI).
- Haced una llamada al servicio: enviad los datos de una reserva ficticia y recibid la probabilidad de cancelación y la alerta.
- Ojo: en el cuaderno la llamada la hace TestClient, dentro del propio cuaderno y sin red.
- Capturad la petición y la respuesta, pero sin claves ni contraseñas visibles.

### 5 Cerrar y borrar

10 min · IMPORTANTE, LABORATORIO AUTOML

- Parad y eliminad el servicio publicado, el experimento y los datos subidos.
- En Colab: Entorno de ejecución → Desconectar y eliminar entorno, y capturad la pantalla como prueba.
- Anotad en el informe: qué recursos creasteis, cuánto tiempo y capacidad usaron, cuánto ha costado o habría costado y la prueba de…
- Si algo no se puede borrar, avisad al docente.

**El reto** — 20 min de reto

### 6 Redactar el informe

20 min · EN CLASE Y EL RESTO EN LA ENTREGA; 4 PÁGINAS MÁXIMO

- El problema y la métrica (media página), con las columnas excluidas y por qué.
- Qué modelos se compararon y cuál ganó, con el umbral y su razón de negocio (con vuestros importes).
- Variables que pesan más y cómo repetirlo: datos, versión, ajustes y semilla.
- Evidencia de la llamada a la API.
- Informe de recursos y costes, con la prueba de cierre.
- Riesgos de IA responsable (al menos dos: datos sintéticos, falsas alertas, sesgos por país o canal) y una medida para cada uno.
- Recomendación al cliente: qué hacer con una alerta y con qué límites.

### ✓ Antes de entregar

- Repasad la lista «Antes de entregar» de la ficha y la Definition of Done.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

**MATERIAL**

- **Autoevaluación y coevaluación** sprints/S03/Reto_S03/autoevaluacion_y_coevaluacion.md
- **Cómo entregar en GitHub** material/5. Como_entregar_en_GitHub.md
- **Cómo se trabaja un reto** material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

## PARA EVITAR Errores frecuentes

**ERROR 1**

**Resultados «demasiado buenos» (casi 100 %)**

Revisad cada columna: ¿se conocería al reservar?

**ERROR 2**

**Elegir el modelo solo por la métrica más alta**

Explicad por qué esa métrica y qué significa en euros

**ERROR 3**

**Barajar las filas al azar antes de partir**

Aquí hay tiempo: entrenad con lo antiguo, evaluad con lo reciente

**ERROR 4**

**Dejar el servicio encendido**

Cread una tarjeta «Cerrar recursos» en el tablero y hacedla en el último rato

## CON IA Para qué sirve y qué hay que comprobar

**USO DE LA IA**

**Entender el SQL**

Comprobad ejecutadla y comprobad que hace lo que dice

**USO DE LA IA**

**Escribir una consulta**

Comprobad que los nombres de columnas sean los vuestros y que el resultado tenga sentido

**USO DE LA IA**

**Interpretar una métrica**

Comprobad que podáis explicarlo vosotros

## SI EL TIEMPO APRIETA Núcleo y extra

**NÚCLEO · LO OBLIGATORIO**

el mejor modelo con su umbral (con vuestros costes), la llamada al servicio, el cierre y borrado de recursos (0 €) y el informe con riesgos y recomendación.

**EXTRA · SI SOBRA TIEMPO**

comparar más modelos en AutoML y los scripts SQL 05–06 de CRUD e índices (en casa).

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S03/Reto_S03/Reto_Sprint_03.md